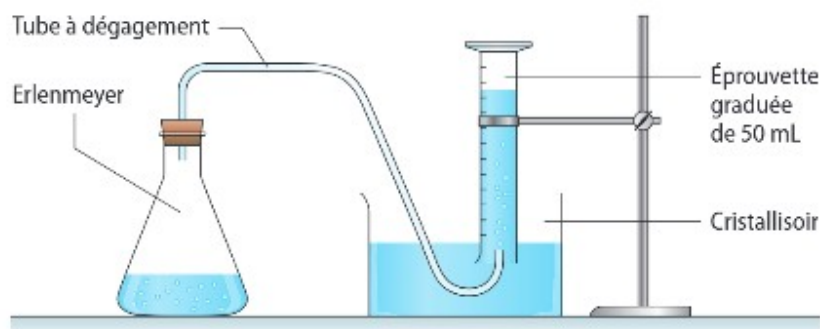


DÉTERMINATION DU VOLUME MOLAIRE D'UN GAZ TP 2

L'état gazeux est l'état physique le moins accessible vis-à-vis des mesures physiques. L'objectif de cette activité est d'accéder au volume molaire de gaz lors de deux réactions chimiques et de déterminer le volume molaire des gaz produits.

Document 1: Dispositif expérimental



Document 2: Protocole expérimental

Remplir à moitié un cristallisoir et complètement une éprouvette graduée d'eau du robinet. Boucher l'éprouvette et la renverser sur le cristallisoir, puis la déboucher et la fixer par une pince, enfin placer en-dessous un tube à dégagement. Dans un erlenmeyer, introduire les espèces chimiques nécessaires à la production du gaz, puis placer rapidement le tube à dégagement sur l'erlenmeyer. Attendre la fin de la réaction et noter le volume de gaz recueilli.

Document 3: Réactions à mettre en place

Production de dioxyde de carbone	Production de dihydrogène
Introduire dans l'erlenmeyer dans 10 mL d'eau distillée, prélevés à l'éprouvette graduée Ajouter 1,0 mL de solution d'acide chlorhydrique, prélevé à la pipette jaugée, puis une spatule d'hydrogénocarbonate de sodium. Boucher rapidement.	Introduire dans l'erlenmeyer 10 mL de la solution d'acide chlorhydrique, prélevés à l'éprouvette graduée. Ajouter 2,1 cm de ruban de magnésium et boucher rapidement.

Document 4: Données :

- Masse linéique du ruban de magnésium : $\mu = 1,147 \text{ g m}^{-1}$
- Concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique : $C = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$
- Équation de la réaction 1 : $\text{NaHCO}_3(\text{s}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{Na}^+(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- Équation de la réaction 1 : $\text{Mg}(\text{s}) + 2 \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Questions :

1. Déterminer la quantité initiale d'ions oxonium, H_3O^+ , mise en jeu dans la réaction 1.
2. Déterminer la quantité de matière initiale de magnésium dans la réaction 2. 3. Vérifier que chaque réaction produise $1,0 \times 10^{-3}$ mol de gaz.

Réaliser une des deux expériences en suivant les conseils du professeur.

3. Déterminer le volume occupé par une mole de gaz pour chaque expérience.
4. La loi d'*Avogadro-Ampère* dit que le volume des gaz est indépendant de la nature des gaz, pour une pression et une température données. Donner une estimation du volume molaire des gaz en L mol^{-1} .
5. Proposer une explication au fait que la loi d'*Avogadro-Ampère* ne soit qu'approximativement respectée par l'expérience. Proposer des moyens pour améliorer la qualité des mesures effectuées.